

Resultado das queries

3. Modelagem dos dados

• 3.1 Erro ao criar a tabela fato_casco

```
59 -- 3.2 Copiar os dados de casco_bruto para fato_casco, convertendo o tipo
60
61 INSERT INTO fato_casco (
62     cod_categoria, cod_regiao, cod_modelo, ano_modelo, cod_sexo, cod_idade,
63     exposicao1, premio1, is_media,
64     freq_sin1, indeniz1, freq_sin2, indeniz2,
65     freq_sin3, indeniz3, freq_sin4, indeniz4,
66     freq_sin9, indeniz9
67 )
68 SELECT
69     CAST(COD_TARIF AS TINYINT),
70     CAST(REGIAO AS TINYINT),
71     COD_MODELO,
72     CAST(ANO_MODELO AS SMALLINT),
73     SEXO,
74     CAST(IDADE AS TINYINT),
75     CAST(REPLACE(EXPOSICA01, '.', '') AS DECIMAL(18,6)),
76     CAST(REPLACE(PREMIO1, '.', '') AS DECIMAL(18,2)),
77     CAST(REPLACE(IS_MEDIA, '.', '') AS DECIMAL(18,2)),

```

0 % 21 0 | ↑ ↓

Mensagens

Mensagem 245, Nível 16, Estado 1, Linha 61
Falha ao converter o varchar valor '.' para o tipo de dados tinyint.

Horário de conclusão: 2026-08-15T16:43:25.6124234-03:00

4. Qualidade e Integridade dos Dados

• 4.1 Códigos faltantes na dim Região

```
20 |
21 |
22 | -- 3. Regiao
23 | SELECT
24 |     DISTINCT C.cod_regiao,
25 |     R.descricao AS Descricao
26 | FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_regiao R
27 | ON C.cod_regiao = R.codigo
28 | ORDER BY R.descricao
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	cod_regiao	Descricao
99	99	NULL
0	0	NULL
35	35	AC - Acre
26	26	AL - Alagoas
31	31	AM - Amazonas
32	32	AP - Amapá
21	21	BA - Bahia
27	27	CE - Ceará
38	38	DF - Brasília
20	20	ES - Espírito Santo
1	39	GO - Goiás

• 4.2 Códigos faltantes na dim Veículos

```

39
40 -- 5. Veiculo
41 SELECT
42     DISTINCT C.cod_modelo,
43     V.descricao AS Descricao
44 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_veiculo V
45 ON C.cod_modelo = V.codigo
46 ORDER BY V.descricao

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

	cod_modelo	Descricao
608	832031-4	NULL
609	826070-2	NULL
610	861026-6	NULL
611	827110-0	NULL
612	879015-9	NULL
613	864040-8	NULL
614	884009-1	NULL
615	888011-5	NULL
616	515150-3	10-160 E DELIVERY 2p (diesel)(E5)
617	526003-5	10-16DT 3.8 4x2 Diesel(E5)
618	515166-0	11-180 Delivery 2p (diesel)(E5)

• 4.3 Verificação de dados nulos na tabela fato

```

682
683 -- 4. Verificação de dados nulos
684 SELECT
685     SUM(CASE WHEN cod_categoria IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS nulos_categoria,
686     SUM(CASE WHEN cod_regiao IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS nulos_regiao,
687     SUM(CASE WHEN premio1 IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS nulos_premio,
688     SUM(CASE WHEN indeniz1 IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS nulos_indeniz1,
689     COUNT(*) AS total_linhas
690 FROM fato_casco;
691
692
693
694
695

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

	nulos_categoria	nulos_regiao	nulos_premio	nulos_indeniz1	total_linhas
1	0	0	0	0	3210981

5. Análise Exploratória dos Dados

• 5.1 Quantidade de linhas

```
1
2  -- Análise Exploratória
3
4  USE SUSEP_CASCO
5  GO
6
7
8  -- 1. Quantidade de linhas
9  SELECT
10     COUNT(*) AS Total_Linhas
11  FROM fato_casco;
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Total_Linhas
1	3210981

- 5.2 Quantidade de modelos distintos de veículos

```
13
14  -- 2. Quantidade de modelos distintos de veículos
15  SELECT
16     COUNT(DISTINCT cod_modelo) Modelos_Diferentes
17  FROM fato_casco;
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Modelos_Diferentes
1	8186

- 5.3 Quantidade de linhas com exposição igual a zero

```
19
20  -- 3. Quantidade de linhas com exposição igual a zero
21  SELECT
22     COUNT(*) Exposicao_Zero
23  FROM fato_casco
24  WHERE exposicao1 = 0;
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Exposicao_Zero
1	81118

- 5.4 Valores mínimo, máximo e médio do prêmio

```

26
27 -- 4. Valores mínimo, máximo e médio do prêmio
28 SELECT
29     ROUND(MIN(premio1),2) AS Premio_Minimo,
30     ROUND(MAX(premio1),2) AS Premio_Maximo,
31     ROUND(AVG(premio1),2) AS Premio_Medio
32 FROM fato_casco;

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

Premio_Minimo	Premio_Maximo	Premio_Medio
0.00	7071011.34	3868.110000

- 5.5 Quantidade de linhas por categoria de veículos

```

34
35 -- 5. Quantidade de linhas por categoria de veículos
36 SELECT
37     C.cod_categoria AS Categoria,
38     CT.categoria AS Descricao_Categoria,
39     COUNT(*) AS Qtde_Linhas,
40     ROUND(
41         COUNT(*) * 100.0 /
42         (SELECT COUNT(*) FROM fato_casco), 2) AS Percentual
43 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_categoria CT
44     ON C.cod_categoria = CT.codigo
45 GROUP BY C.cod_categoria, CT.categoria
46 ORDER BY Qtde_Linhas DESC;
47

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

Categoria	Descricao_Categoria	Qtde_Linhas	Percentual
1	Passeio nacional	1675086	52.170000000000
3	Pick-up (nacional e importado)	784702	24.440000000000
2	Passeio importado	298185	9.290000000000
4	Veículo de Carga (nacional ...	163693	5.100000000000
5	Motocicleta (nacional e impo...	155748	4.850000000000
9	Outros	83214	2.590000000000
7	Utilitários (nacional e importa...	43002	1.340000000000
6	Ônibus (nacional e importado)	7351	0.230000000000

- 5.6 Quantidade de linhas por gênero do segurado

```

48
49 -- 6. Quantidade de linhas por sexo do segurado
50 SELECT
51     C.cod_sexo,
52     S.descricao AS Descricao_Sexo,
53     COUNT(*) Qtde_Linhas,
54     ROUND(
55         COUNT(*) * 100.0 /
56         (SELECT COUNT(*) FROM fato_casco), 2) AS Percentual
57 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_sexo S
58     ON C.cod_sexo = S.codigo
59 GROUP BY C.cod_sexo, S.descricao
60 ORDER BY Qtde_Linhas DESC;
61

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

cod_sexo	Descricao_Sexo	Qtde_Linhas	Percentual
M	Masculino	1376261	42.860000000000
F	Feminino	1045293	32.550000000000
J	Jurídica	637432	19.850000000000
0	Sem Informação	151995	4.730000000000

- 5.7 Quantidade de linhas por faixa etária

```

62
63 -- 7. Quantidade de linhas por faixa etária
64 SELECT
65     C.cod_idade,
66     I.descricao AS Descricao_FaixaEtaria,
67     COUNT(*) Qtde_Linhas,
68     ROUND(
69         COUNT(*) * 100.0 /
70         (SELECT COUNT(*) FROM fato_casco), 2) AS Percentual
71 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_idade I
72     ON C.cod_idade = I.codigo
73 GROUP BY C.cod_idade, I.descricao
74 ORDER BY Qtde_Linhas DESC;
75

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

cod_idade	Descricao_FaixaEtaria	Qtde_Linhas	Percentual
5	Maior que 55 anos	678608	21.130000000000
3	Entre 36 e 45 anos	675288	21.030000000000
4	Entre 46 e 55 anos	622398	19.380000000000
0	Não informada	537102	16.730000000000
2	Entre 26 e 35 anos	510064	15.880000000000
1	Entre 18 e 25 anos	187521	5.840000000000

- 5.8 Quantidade de linhas por região

```

76
77 -- 8. Quantidade de linhas por região
78 SELECT
79     C.cod_regiao AS Cod_Regiao,
80     R.descricao AS Descricao_Regiao,
81     COUNT(*) Qtde_Linhas,
82     ROUND(
83         COUNT(*) * 100.0 /
84         (SELECT COUNT(*) FROM fato_casco), 2) AS Percentual
85 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_regiao R
86     ON C.cod_regiao = R.codigo
87 GROUP BY C.cod_regiao, R.descricao
88 ORDER BY Qtde_Linhas DESC;

```

	Cod_Regiao	Descricao_Regiao	Qtde_Linhas	Percentual
1	11	SP - Met. de São Paulo	236943	7.380000000000
2	13	SP - Ribeirão Preto e Demais Mun. de Campinas	204710	6.380000000000
3	7	PR - Met. Curitiba	134753	4.200000000000
4	16	MG - Met.BH-Centro Oeste-Zona Mata-C. Vert...	134294	4.180000000000
5	18	RJ - Met. do Rio de Janeiro	131475	4.090000000000
6	2	RS - Demais regiões	130496	4.060000000000
7	1	RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul	130457	4.060000000000
8	12	SP - Grande Campinas	121207	3.770000000000

6. Análise de Dados

• 6.2 Total de Exposição, Prêmio, Indenização e Sinistro

```

49
50 -- 2. Total Exposição, Prêmio, Indenização e Sinistros
51
52 SELECT
53     ROUND(SUM(exposicao1),0) AS Exposicao_Total,
54     FORMAT(SUM(premio1), 'C', 'pt-BR') AS Premio_Total,
55     FORMAT(SUM(indeniz1 + indeniz2 + indeniz3 + indeniz4 + indeniz9), 'C', 'pt-BR') AS Indenizacao_Total,
56     ROUND(SUM(freq_sin1 + freq_sin2 + freq_sin3 + freq_sin4 + freq_sin9),0) AS Qtde_Sinistros
57 FROM fato_casco;

```

1 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Exposicao_Total	Premio_Total	Indenizacao_Total	Qtde_Sinistros
8258814.000000	R\$ 12.420.441.676,29	R\$ 9.200.431.817,00	2562355

• 6.3 Taxa de Sinistralidade

```

60  -- 3. Taxa de Sinistralidade
61
62  SELECT
63      SUM(indeniz1 + indeniz2 + indeniz3 + indeniz4 + indeniz9) /
64      SUM(premio1) * 100 AS Taxa_Sinistralidade
65  FROM fato_casco
66

```

0 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Taxa_Sinistralidade
74.074900

• 6.4 Ticket Médio por Prêmio

```

67
68  -- 4. Ticket Médio por Prêmio
69
70  SELECT
71      FORMAT(SUM(premio1) / SUM(exposicao1), 'C', 'pt-BR') AS Ticket_Medio_Premio
72  FROM fato_casco;
73

```

0 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Ticket_Medio_Premio
R\$ 1.503,90

• 6.5 Prêmio, Indenização e Sinistralidade por Região

```

75  -- 5. Prêmio, Indenizações e Sinistralidade por Região
76
77  SELECT
78      R.Regiao_Macro AS Regiao,
79      ROUND(SUM(C.premio1), 2) AS Premio,
80      ROUND(SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9), 2) AS Indenizacao,
81      ROUND(
82          SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9) /
83          SUM(C.premio1), 2) * 100.0 AS Taxa_Sinistralidade
84  FROM fato_casco C LEFT JOIN vw_regiao_macro R
85      ON C.cod_regiao = R.codigo
86  GROUP BY R.Regiao_Macro;
87
88

```

0 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Regiao	Premio	Indenizacao	Taxa_Sinistralidade
Centro-Oeste	1107909321.15	887780635.00	80.000000
Nao informado	62585618.64	40538983.00	65.000000
Nordeste	1509131658.63	1237047295...	82.000000
Norte	205026494.48	165180750.00	81.000000
Sudeste	7004824648.75	4995064619...	71.000000
Sul	2530963934.64	1874819535...	74.000000

• 6.6 Faixa de Sinistralidade (classificação)

```

88
89 -- 6. Faixa de Sinistralidade
90
91 WITH Tx_Sinistro AS (
92     SELECT
93         R.descricao AS Descricao,
94         SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9) /
95         SUM(C.premio1) * 100.0 AS Taxa_Sinistralidade
96     FROM fato_casco C LEFT JOIN vw_regiao_macro R
97         ON C.cod_regiao = R.codigo
98     GROUP BY R.descricao)
99
100 SELECT
101     Descricao,
102     Taxa_Sinistralidade,
103     RANK() OVER(ORDER BY Taxa_Sinistralidade DESC) AS Ranking_Sinistralidade,
104     CASE
105         WHEN Taxa_Sinistralidade <= 85 THEN 'Baixa'
106     END AS Faixa_Sinistralidade
107 FROM Tx_Sinistro
108 ORDER BY Ranking_Sinistralidade

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

Descricao	Taxa_Sinistralidade	Ranking_Sinistralidade	Faixa_Sinistralidade
TO - Tocantins	95.544900	1	Crítico
BA - Bahia	91.821200	2	Crítico
PI - Piauí	88.883100	3	Crítico
PA - Pará	87.500700	4	Crítico
MT - Mato Gr...	86.308700	5	Crítico
SP - Grande ...	85.133500	6	Crítico
PR - F. Iguaçu	84.308200	7	Crítico
SC - Oeste	83.960800	8	Crítico

• 6.7 Top 5 – Taxa de Sinistralidade por Descrição da Região

```

110
111 -- 7. Análise Top 5 - Taxa de Sinistralidade
112
113 SELECT
114     R.UF,
115     R.descricao AS Descricao,
116     ROUND(SUM(C.premio1),2) AS Premio,
117     ROUND(SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9),2) AS Indenização,
118     SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9) /
119     SUM(C.premio1) * 100.0 AS Taxa_Sinistralidade
120 FROM fato_casco C LEFT JOIN vw_regiao_macro R
121     ON C.cod_regiao = R.codigo
122 WHERE UF IN('TO', 'BA', 'PI', 'MT')
123 GROUP BY R.UF, R.descricao
124 ORDER BY Taxa_Sinistralidade DESC;
125
126

```

0 % Não foi encontrado nenhum problema

UF	Descricao	Premio	Indenização	Taxa_Sinistralidade
TO	TO - Tocantins	48548743.96	46385853.00	95.544900
BA	BA - Bahia	450502975.89	413657404.00	91.821200
PI	PI - Piauí	67106275.40	59646164.00	88.883100
MT	MT - Mato Gr...	228472878.64	197192022.00	86.308700

• 6.8 Distribuição de Indenizações por Tipo de Sinistro


```

126
127 -- 8. Distribuição das Indenizações por Tipo de Sinistro
128
129 WITH Tx_indenizacao AS (
130     SELECT
131         V.Tipo_Indenizacao,
132         SUM(V.Valor) AS Valor_Total
133     FROM fato_casco C
134     CROSS APPLY (VALUES
135         ('Roubo_Furto', C.indeniz1),
136         ('Colisao', C.indeniz2),
137         ('Perda_Total', C.indeniz3),
138         ('Incendio', C.indeniz4),
139         ('Outros', C.indeniz9)
140     ) V (Tipo_Indenizacao, Valor)
141     GROUP BY V.Tipo_Indenizacao
142 )
143
144 SELECT
145     Tipo_Indenizacao,
146     Valor_Total,

```

0% Não foi encontrado nenhum problema

Resultados		Mensagens		
Tipo_Indenizacao	Valor_Total	Total_Geral	Percent_Repres	
Colisao	3203524941.00	9200431817.00	34.820000	
Perda_Total	2651861692.00	9200431817.00	28.820000	
Roubo_Furto	2095665608.00	9200431817.00	22.780000	
Outros	1161777409.00	9200431817.00	12.630000	
Incendio	87602167.00	9200431817.00	0.950000	

- 6.9 Quantidade de Sinistro por Estado

```

155 -- 9. Quantidade de Sinistro por Estado
156
157 WITH Qtde_Sinistros_UF AS (
158     SELECT
159         R.UF AS UF,
160         SUM(C.freq_sin1 + C.freq_sin2 + C.freq_sin3 + C.freq_sin4 + C.freq_sin9) AS Qtde_Sinistros
161     FROM fato_casco C LEFT JOIN vw_regiao_macro R
162         ON C.cod_regiao = R.codigo
163     GROUP BY R.UF

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

	UF	Qtde_Sinistros	Total_Geral	Percent_Repres
1	SP	1157658	2562355	45.1800000000000
2	RJ	201681	2562355	7.8700000000000
3	M...	200835	2562355	7.8400000000000
4	RS	168401	2562355	6.5700000000000
5	PR	157398	2562355	6.1400000000000
6	SC	115784	2562355	4.5200000000000
7	BA	110002	2562355	4.2900000000000
8	GO	67779	2562355	2.6500000000000
9	PE	63115	2562355	2.4600000000000
10	DF	48666	2562355	1.9000000000000
11	CE	35605	2562355	1.3900000000000
12	ES	34969	2562355	1.3600000000000
13	MT	30484	2562355	1.1900000000000
14	MS	23467	2562355	0.9200000000000
15	RN	22003	2562355	0.8600000000000

• 6.10 Taxa de Sinistralidade por Categoria de Veículo

```

176 -- 10. Taxa de Sinistralidade por Categoria de Veículo
177
178 SELECT
179     CT.categoria AS Categoria,
180     ROUND(
181         SUM(C.indeniz1 + C.indeniz2 + C.indeniz3 + C.indeniz4 + C.indeniz9) /
182         SUM(C.premio1) * 100.0, 1) AS Taxa_Sinistralidade
183 FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_categoria CT
184     ON C.cod_categoria = CT.codigo
185 GROUP BY CT.categoria
186 ORDER BY Taxa_Sinistralidade DESC;
187

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

	PA	19984	2562355	0.7800000000000
	Categoria		Taxa_Sinistralidade	
1	Utilitários (nacional e importado)		131.200000	
2	Outros		96.200000	
3	Passeio importado		85.100000	
4	Pick-up (nacional e importado)		76.000000	
5	Passeio nacional		71.800000	
6	Veículo de Carga (nacional e ...		66.300000	
7	Motocicleta (nacional e import...		56.200000	
8	Ônibus (nacional e importado)		32.900000	

• 6.11 Distribuição da Exposição por Gênero e Faixa Etária

```

189 -- 11. Distribuição da Exposição por Gênero e Faixa Etária
190
191 SELECT
192     S.descricao AS Genero,
193     I.descricao AS Faixa_Etaria,
194     SUM(C.exposicao1) AS Exposicao,
195     ROUND(
196         SUM(C.exposicao1) * 100.0 / SUM(SUM(C.exposicao1)) OVER(PARTITION BY S.descricao, 2) AS Percent_Genero
197 FROM fato_casco C
198     LEFT JOIN dim_sexo S ON C.cod_sexo = S.codigo
199     LEFT JOIN dim_idade I ON C.cod_idade = I.codigo
200 GROUP BY S.descricao, I.descricao
201 ORDER BY S.descricao, I.descricao;
202

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 48, Car: 1 GUI

Resultados Mensagens

	Genero	Faixa_Etaria	Exposicao	Percent_Genero
1	Feminino	Entre 18 e 25 anos	75423.747287	2.440000
2	Feminino	Entre 26 e 35 anos	582693.362104	18.860000
3	Feminino	Entre 36 e 45 anos	888610.020400	28.760000
4	Feminino	Entre 46 e 55 anos	700787.200802	22.680000
5	Feminino	Maiores que 55 anos	819151.990611	26.510000
6	Feminino	Não informada	22992.949870	0.740000
7	Jurídica	Entre 18 e 25 anos	33401.043835	2.910000
8	Jurídica	Entre 26 e 35 anos	50008.319076	4.350000

• 6.12 Top 10 Modelo de Veículos – Ticket médio para prêmios acima de 1.000

```

205 -- 12. Top 10 Modelo de Veículos - Ticket Médio para prêmios acima de 1.000
206
207 WITH Ticket_Medio_Premio_Acima_1000 AS (
208     SELECT
209         V.descricao AS Descricao_Veiculo,
210         ROUND(SUM(C.premio1),2) AS Premio,
211         ROUND(SUM(C.exposicao1),2) AS Exposicao,
212         ROUND(SUM(C.premio1) / SUM(C.exposicao1),2) AS Ticket_Medio
213     FROM fato_casco C LEFT JOIN dim_veiculo V
214         ON C.cod_modelo = V.codigo
215     GROUP BY V.descricao
216     HAVING SUM(C.exposicao1) > 1000
217 )
218
219 SELECT TOP 10
220     Descricao_Veiculo,
221     Ticket_Medio

```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Descricao_Veiculo	Ticket_Medio
1	VOLVO REBOCADOR FH 540 GLOBETROTTER 6X4 E5	9867.410000
2	SCANIA VABIS CAMINHAO P 310 B 8X2 E5	8572.910000
3	Range Rover Sport HSE 3.0 TDV6 Diesel	8494.170000
4	VOLVO REBOCADOR FH 460 GLOBETROTTER 6X2 E5	8343.770000
5	SCANIA VABIS REBOCADOR R 440 A 6X2 E5	7116.960000
6	MERCEDES BENZ REBOCADOR AXOR 2544 S BLUE...	6523.240000
7	Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)	6382.950000
8	Hilux SW4 SRX Diemo. 4x4 2.8 TB Die Aut.	5528.250000